

Control

제어

블록 코딩에서 **제어 블록**은 프로그램의 흐름을 조작하는 역할을 합니다.
일정 시간 대기하거나, 키보드 입력 감지, 로그 출력 등의 기능을 수행할 수 있습니다.

블록 <-> 파이썬 변환 규칙

1 프레임 기다리기

프로그램의 실행을 한 프레임(약 . 초) 동안 멈춥니다.

1 프레임 기다리기

매개변수

(없음 — . 초 고정)

Python

```
Utils.wait(0.001)
```

무한 기다리기

프로그램의 실행을 멈추고 무한히 대기합니다.

매개변수

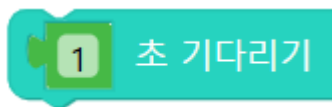
(없음)

Python

```
Utils.wait_forever()
```

기다리기

지정한 시간(초) 동안 대기한 후 다음 명령을 실행합니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
sec	입력값 (필드)	대기 시간 — 리터럴 숫자 (예: <code>Utils.wait(0.5)</code>)	이상 실수	-
sec	입력값 (블록)	대기 시간 — 변수/식 (예: <code>Utils.wait(time)</code>)	이상 실수	-

Python

```
# field sec = 2 → 그대로 (초 단위)
```

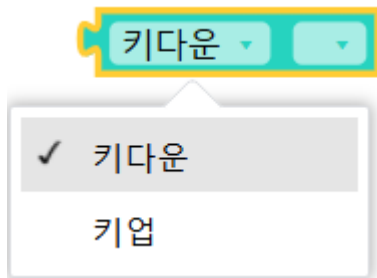
```
Utils.wait(2)
```

```
# 변수 입력
```

```
Utils.wait(myVar)
```

키 다운 / 키 업

특정 키를 눌렀을 때 또는 키에서 손을 뗄 때 동작을 수행합니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
updown	드롭다운 옵션	이벤트 종류	누름(keydown), 땀(keyup)	-
key	드롭다운 옵션	키 코드	정수 (예: =space, =a)	-

Python

```
# updown=keydown, key=32 (space)
keydown(32)
# updown=keyup, key=65 (a)
keyup(65)
```

키 입력

특정 키가 눌러 있는지 여부를 참(True) / 거짓(False) 으로 반환합니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
key	입력 값	키 이름	문자열: space, up, left, right, down, a~z, ~, shift, ctrl, alt, enter, tab, esc, backspace	-

Python

```
Utils.keypressed('space')
```

로그 출력하기

특정 변수나 속성 값을 실시간으로 **콘솔** 창에 출력합니다.

로그 출력하기 | 태그 [] 단위 

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
data	입력값	출력할 값	임의 값	-
tag	입력값	로그 태그	문자열	None
unit	입력값	단위 표시	문자열	None

Python

```
Utils.log(data, 'speed', 'cm/s')
```

스코프 출력하기

특정 값의 변화를 실시간 그래프 형태로 **스코프** 창에 표시합니다.
그래프의 색상, 최소/최대 값, 범위를 설정할 수 있습니다.

스코프 출력하기 | 태그 [] 최소  최대  색깔 

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
signal	입력값 (블록)	그래프 신호 값	실수	-
name	입력값	그래프 이름	문자열	-
min_val	입력값 (필드)	그래프 최소값	실수	-

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
max_val	입력값 (필드)	그래프 최대값	실수	-
color	색상	그래프 색상 (hex)	hex 문자열	-

Python

```
Utils.scope(signal, 'channel1', -100, 100, '#ff0000')
```